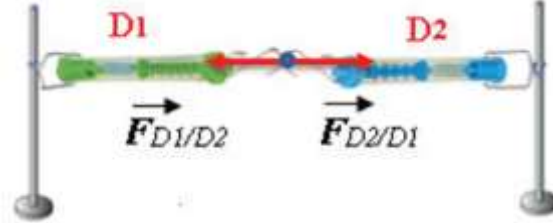


## مبدأ الفعلان المتبادلان

**نشاط 01 :** نصل خطافي الدينامومتر ( $D_1$ ) و الدينامومتر ( $D_2$ ) ثم نقوم بتثبيت أحدهما و نسحب الآخر:



**1- أذكر القوتين اللتان يؤثر بهما كل دينامومتر على الآخر:**

|  |
|--|
|  |
|  |

**2- خصائص القوى المؤثرة على الجسم :**

| القوة | طبيعة القوة | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
|-------|-------------|--------------|-------|--------|-------|
|       |             |              |       |        | 5 N   |
|       |             |              |       |        | 5 N   |

**3- تمثيل شعاع القوتين بسلم الرسم  $2.5 N \rightarrow 1 cm$ :**

حساب طولية الشعاعين:

|  |
|--|
|  |
|--|

**4- الملاحظة:**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**5- النتيجة: نص مبدأ الفعلان المتبادلان**

|  |
|--|
|  |
|--|

**تدريب 01:** نضع كتاب (B) كتلته على سطح أفقي لطاولة (t)

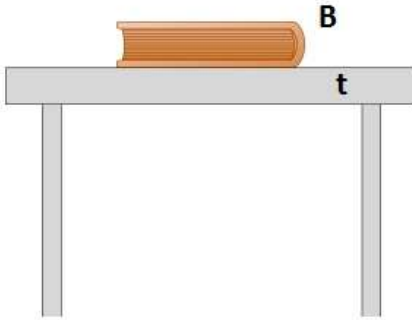
- 1- يتبادل الكتاب و سطح الطاولة التأثير بينهما بقوتين شدتهما  $F = 10\text{ N}$  ب  
- ين هتين القوتين (الفاعل المتبادلان) ثم صنفهما حسب طبيعة القوتين:

| تصنيفها حسب طبيعتها | ذكر الفعلان المتبادلان و ترميزهما |
|---------------------|-----------------------------------|
|                     |                                   |
|                     |                                   |

- 2- أذكر خصائص الفعلان المتبادلان بين الكتاب و سطح الطاولة:

| القوة | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
|-------|--------------|-------|--------|-------|
|       |              |       |        |       |
|       |              |       |        |       |

- 3- مثل الفعلان المتبادلان بين الكتاب و سطح الطاولة (سلم الرسم  $1\text{ cm} \rightarrow 5\text{ N}$ )  
حساب الطويلة:



**تدريب 02:** نعلق جسم (D) بخيط (F)

- 4- يتبادل الجسم و الخيط التأثير بينهما بقوتين شدتهما  $F = 6\text{ N}$   
- بين أن الجسم يؤثر على الخيط .....  
- بين أن الخيط يؤثر على الجسم .....  
- أذكر الفعلان المتبادلان بين الجسم و الخيط ثم صنفهما حسب طبيعة القوتين:

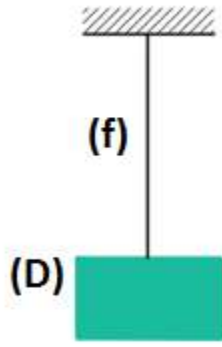
| تصنيفها حسب طبيعتها | ذكر الفعلان المتبادلان و ترميزهما |
|---------------------|-----------------------------------|
|                     |                                   |
|                     |                                   |

- 5- أذكر خصائص الفعلان المتبادلان بين الجسم و الخيط:

| القوة | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
|-------|--------------|-------|--------|-------|
|       |              |       |        |       |
|       |              |       |        |       |

6- مثل الفعلان المتبادلان بين الجسم و الخيط (سلم الرسم  $4 N \rightarrow 1 cm$ )

حساب الطويلة:



**تدريب 03 :** مثل كيفيا الفعلان المتبادلان في الحالات التالية:

|                              |                           |                         |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                              |                           |                         |
| كرويتان مشحونتان بشحنة سالبة | كرويتان مشحونتان كهربائيا | جسم S معلق بدينامومتر D |

## ملخص الوضعية التعليمية فعل الأرض على جملة ميكانيكية

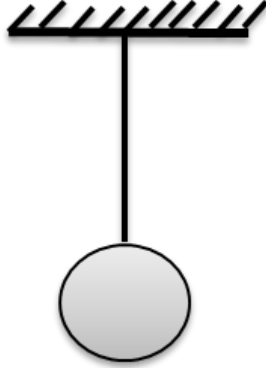
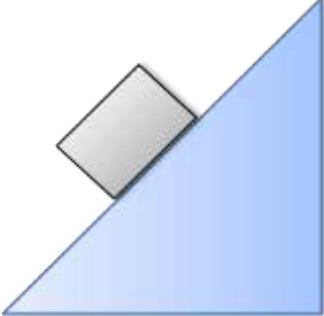
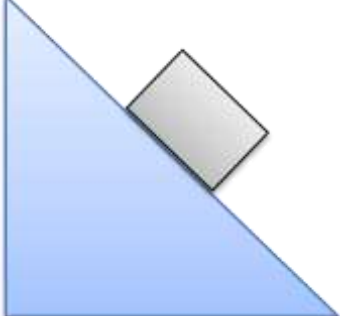
### 1- مفهوم الثقل :

### 2- خصائص الثقل :

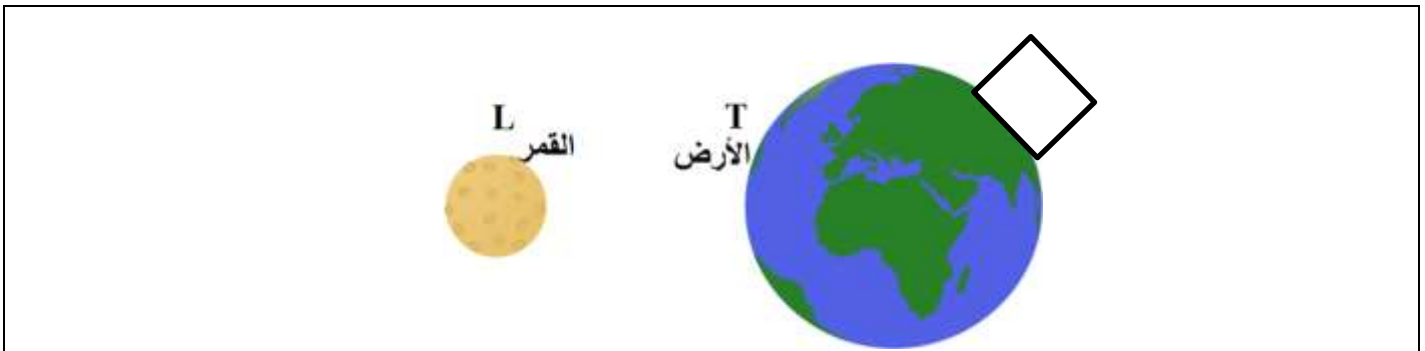
| القوة | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
|-------|--------------|-------|--------|-------|
|       |              |       |        |       |

### 3- تمثيل شعاع الثقل :

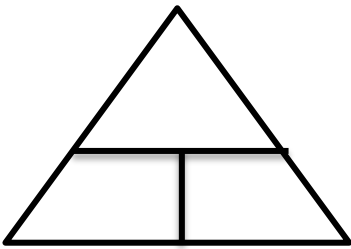
تدريب 01: مثل شعاع الثقل حيث أن شدته  $P=20\text{ N}$  باستخدام سلم الرسم  $1\text{ cm} \rightarrow 10\text{ N}$

| حساب طول شعاع الثقل | تمثيل شعاع الثقل                                                                     | تمثيل شعاع الثقل                                                                    | تمثيل شعاع الثقل                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |  |  |  |

تدريب 02: مثل كيفيا شعاع الثقل في الحالات التالية:



#### 4- حساب شدة الثقل :

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | يمكن إيجاد قيمة ثقل جسم حسابيا بالعلاقة التالية :       |
|                                                                                   | $P = m \times g$ <p>حيث:</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> |

تدريب 03: أحسب قيمة الثقل في الحالات التالية :

|                                     |                                    |                                      |                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| ثقل صندوق كتلته $m = 80 \text{ kg}$ | ثقل كرة كتلتها $m = 400 \text{ g}$ | ثقل سيارة كتلتها $m = 2.5 \text{ t}$ | ثقل جسم كتلته $m = 20 \text{ g}$ |
|                                     |                                    |                                      |                                  |

#### 5- انحفاظ الكتلة و عدم انحفاظ الثقل:

- قيمة الكتلة تبقى ..... حيث لا تتغير قيمتها من مكان إلى مكان آخر.
- قيمة الثقل ..... حيث تتغير من مكان إلى مكان و من كوكب إلى كوكب.

#### تدريب 04:

قام تلميذ باستخدام برنامج محاكاة من أجل تحديد ثقل شخص على سطح الكواكب فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول:

| المريخ   | الأرض | المشتري   | القمر    | الكوكب                         |
|----------|-------|-----------|----------|--------------------------------|
| 70 kg    | 70 kg | 70 kg     |          | كتلة الشخص $m(\text{kg})$      |
|          | 686 N |           | 112 N    | ثقل الشخص $P(\text{N})$        |
| 3.7 N/kg |       | 26.4 N/kg | 1.6 N/kg | قيمة الجاذبية $g(\text{N/kg})$ |

1- املأ الجدول التالي ثم قارن بين كتلة الشخص على كل من الأرض، المشتري و القمر، ماذا تستنتج ؟

2- بين سبب اختلاف شدة ثقل الشخص من كوكب إلى آخر.

## ملخص الوضعية التعليمية توازن جسم صلب خاضع لقوتين

**نشاط 01 :** نشد الجسم (s) (مهملة الكتلة) بخيطي الدينامومتر ( $D_1$ ) و الدينامومتر ( $D_2$ ) :



6- احص (أذكر) القوى المؤثرة على الجسم:

|  |
|--|
|  |
|  |

7- خصائص القوى المؤثرة على الجسم :

| القوة | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
|-------|--------------|-------|--------|-------|
|       |              |       |        | 9 N   |
|       |              |       |        | 9 N   |

8- تمثيل شعاع القوتين بسلم الرسم  $6\text{ N} \rightarrow 1\text{ cm}$ :

حساب طول الشعاعين:

|  |
|--|
|  |
|  |

9- الملاحظة:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

10- النتيجة:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

**تدريب 01 :** كتاب (B) كتلته  $m=300\text{ g}$  في وضع التوازن على سطح أفقي لطاولة (t) -7 حدد القوى المؤثرة على الكتاب. ثم صنفها.

| القوى المؤثرة على الكتاب | تصنيفها حسب طبيعتها |
|--------------------------|---------------------|
|                          |                     |
|                          |                     |

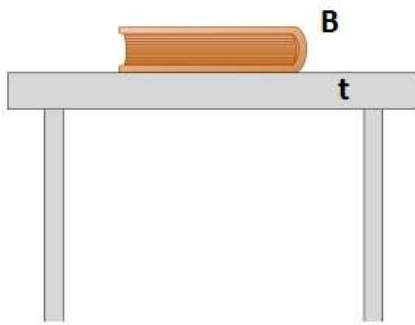
-8 ما هو سبب بقاء الكتاب في وضع التوازن؟

| تحقق شرطي التوازن : |
|---------------------|
| /1                  |
| /2                  |

-9 حدد خصائص القوى المؤثرة على الكتاب.

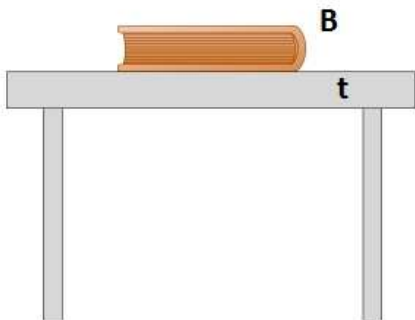
| القوة | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
|-------|--------------|-------|--------|-------|
|       |              |       |        |       |
|       |              |       |        |       |

-10 مثل القوى المؤثرة على الكتاب (سلم الرسم  $1\text{ cm} \rightarrow 1.5\text{ N}$ ) حساب الطويلة:



المعطيات :  $g=10\text{ N/kg}$

**1- مثل كيفية الفعلان المتبادلان بين الكتاب و سطح الطاولة :**



**تدريب 02:** نعلق جسما (D) كتلته  $m = 400 \text{ g}$  بواسطة خيط عديم الامتطاط (f) كما هو موضح في الوثيقة  
2- أحسب قيمة ثقل الجسم (D) (يعطى  $g = 10 \text{ N/Kg}$ )

ذكر القوى المؤثرة على الجسم و تحديد طبيعتها:

| القوى المؤثرة على الكتاب | تصنيفها حسب طبيعتها |
|--------------------------|---------------------|
|                          |                     |
|                          |                     |

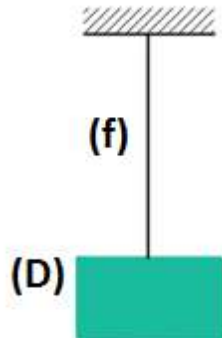
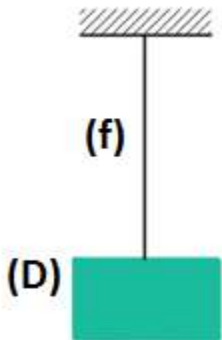
3- أذكر شرطي توازن الجسم:

|    |
|----|
| /1 |
| /2 |

4- حدد خصائص القوى المؤثرة على الكتاب.

| القوة | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
|-------|--------------|-------|--------|-------|
|       |              |       |        |       |
|       |              |       |        |       |

5- مثل القوى المؤثرة على الكتاب (سلم الرسم  $1 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ N}$ )  
حساب الطويلة:

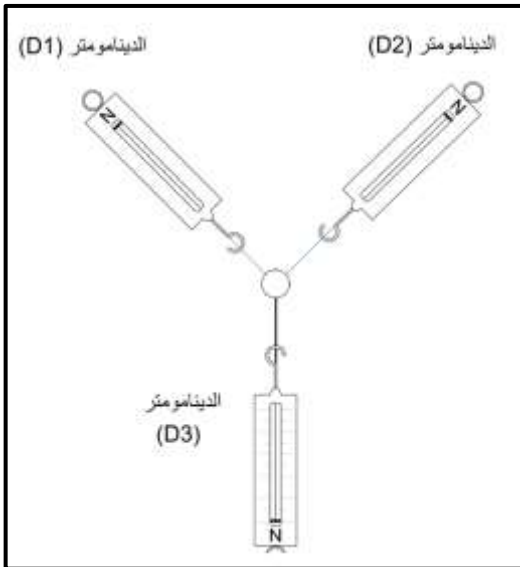


المعطيات :  $g = 10 \text{ N/kg}$

6- مثل كيفيا الفعلان المتبادلان بين الجسم و الخيط :



## ملخص الوضعية التعليمية توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية



**نشاط 01 :** نحقق التجربة التالية نشد الجسم (s) (مهمل الكتلة) بخيط الدينامومتر (D<sub>1</sub>) و الدينامومتر (D<sub>2</sub>) و الدينامومتر (D<sub>3</sub>):

**1- احص (أذكر) القوى المؤثرة على الجسم:**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**2- خصائص القوى المؤثرة على الجسم :**

| القوة | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
|-------|--------------|-------|--------|-------|
|       |              |       |        |       |
|       |              |       |        |       |
|       |              |       |        |       |

**3- تمثيل شعاع القوتين بسلم رسم مناسب  $N \rightarrow 1\text{ cm}$  :  
حساب طول شعاع القوة:**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

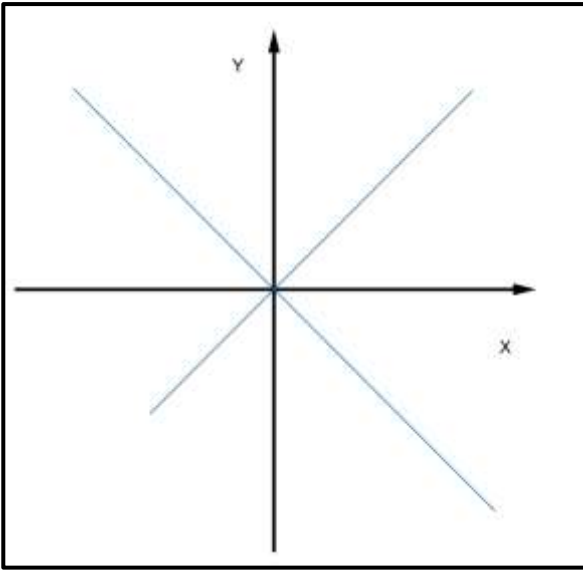
**4- الملاحظة:**

أ/ ماذا تلاحظ بالنسبة للجسم (S)؟

ب/ قم بتمديد حوامل القوى الثلاث، ماذا تلاحظ؟

ج/ بعد تمثيل القوى أثبت أن محصلة القوى منعدمة:

1/ طريقة محصلة (تركيب) قوتين:



.....

.....

.....

.....

.....

.....

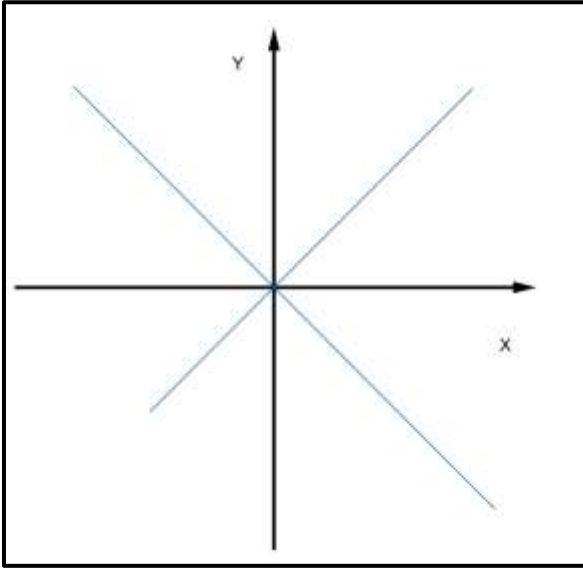
.....

.....

.....

.....

2/ طريقة تحليل قوة إلى مركبتيه:



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 5- النتيجة:

1/ يتوازن جسم صلب يخضع لتأثير ثلاث قوى غير متوازية إذا تحقق الشرطين التاليين:

الشرط 01: .....

الشرط 02: .....

2/ لإثبات الشرط الثاني نستخدم إحدى الطريقتين :

أ/ ..... حيث نعلم على أحد الطرق التالية في محصلة (جمع) الأشعة:

- علاقة متوازي الأضلاع .....

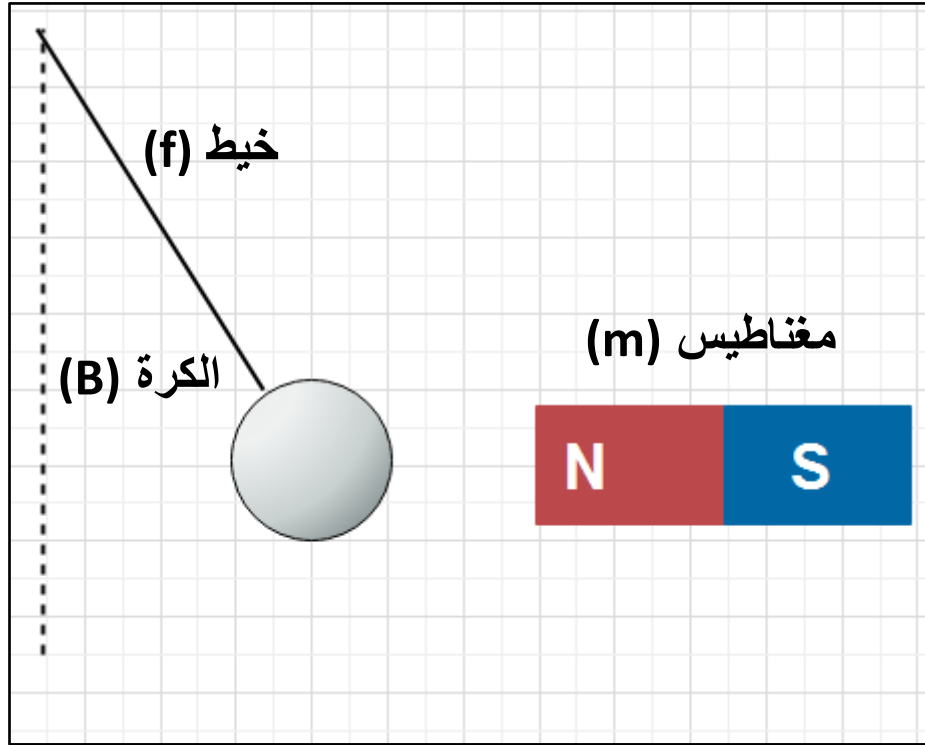
- علاقة شال .....

- طريقة المضلع المغلق .....

ب/ .....

## ملخص الوضعية التعليمية توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية

**تدريب :** نعلق كرة حديدية (B) كتلتها  $m = 300 \text{ g}$  بخيط (f) مثبت على حامل ، ثم نقرب من الكرة مغناطيس (m) فتنحرف عن الشاقول بزاوية قدرها  $30^\circ$  وتبقى في وضع التوازن (الوثيقة)  
الكرة أثناء توازنها تخضع لتأثير ثلاث قوى غير متوازية وهي: ثقل الكرة  $\vec{P}$ ، قوة جذب المغناطيس (m) لها  $F = 2 \text{ N}$  و قوة شد الخيط (f) للكرة  $T = 3.6 \text{ N}$



### 1- القوى المؤثرة على الكرة و طبيعتها :

| القوة | طبيعتها |
|-------|---------|
|       |         |
|       |         |
|       |         |

### 2- خصائص القوى المؤثرة على الجسم :

| القوة | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
|-------|--------------|-------|--------|-------|
|       |              |       |        |       |
|       |              |       |        |       |
|       |              |       |        |       |

3- تمثيل شعاع القوتين بسلم رسم مناسب  $N \rightarrow 2 \text{ cm} : 1$   
حساب طول شعاع القوى:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

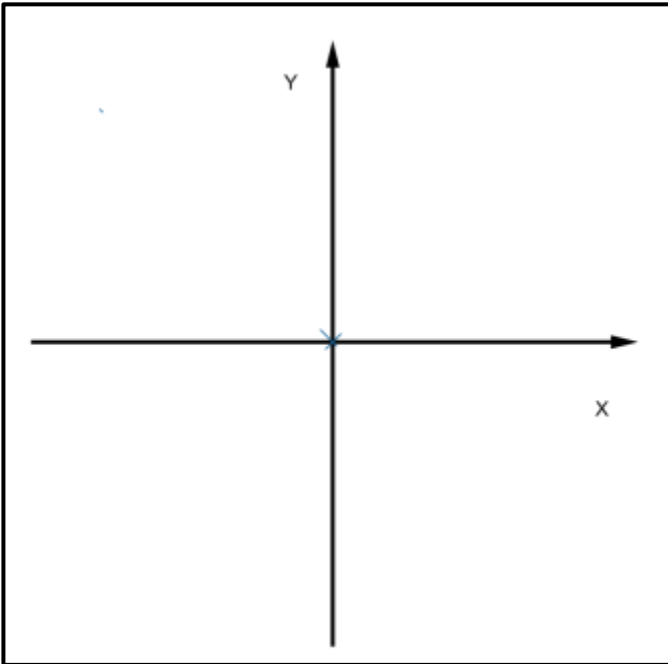
4- أثبات أن الكرة في وضع التوازن :

أ/ اثبات الشرط 01:

قم بتمديد حوامل القوى الثلاث، ماذا تلاحظ؟

.....

.....



ب/ اثبات الشرط 02:

بعد تمثيل القوى أثبت أن محصلة القوى منعدمة:

1/ الطريقة 01: محصلة (تركيب) قوتين:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2/ الطريقة 02: تحليل قوة إلى مركبتيهما:

.....

.....

.....

.....

.....

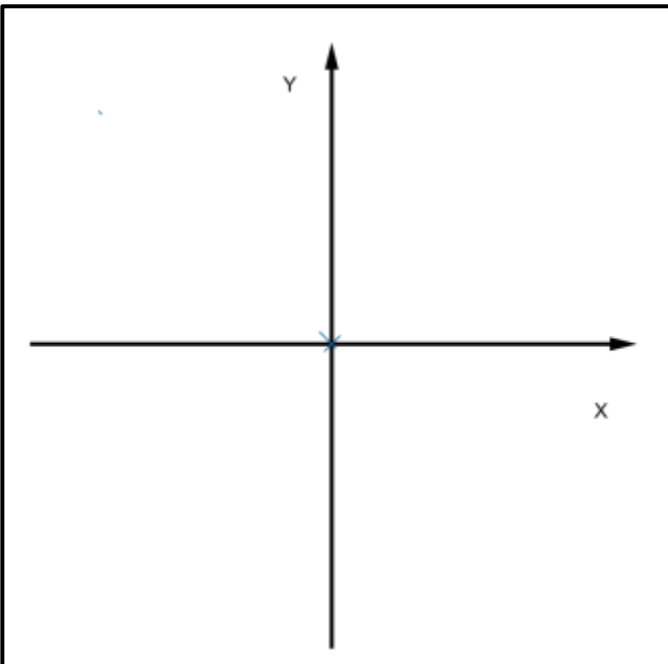
.....

.....

.....

.....

.....



## ملخص الوضعية التعليمية دافعة أرخميدس في السوائل

### 1- مفهوم دافعة أرخميدس في السوائل :

.....

.....

.....

### 2- خصائص دافعة أرخميدس :

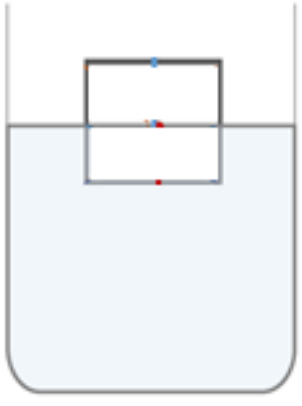
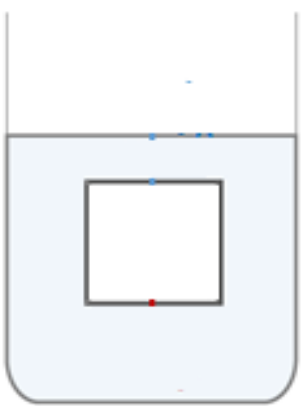
| القوة و طبيعتها | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
|-----------------|--------------|-------|--------|-------|
|                 |              |       |        |       |
|                 |              |       |        |       |
|                 |              |       |        |       |
|                 |              |       |        |       |
|                 |              |       |        |       |
|                 |              |       |        |       |
|                 |              |       |        |       |
|                 |              |       |        |       |
|                 |              |       |        |       |

### 3- تمثيل شعاع دافعة أرخميدس:

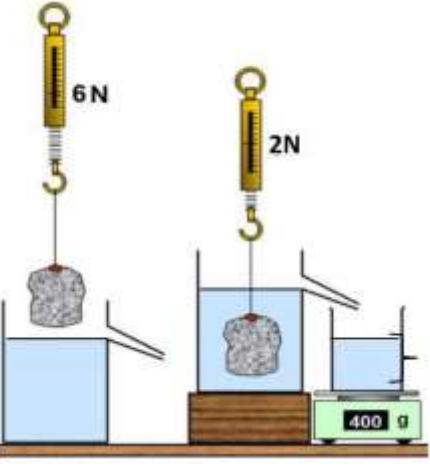
تدريب 01: مثل شعاع الثقل حيث أن شدته  $P=20\text{ N}$

ثم مثل شعاع دافعة أرخميدس حيث أن  $F_A=20\text{ N}$

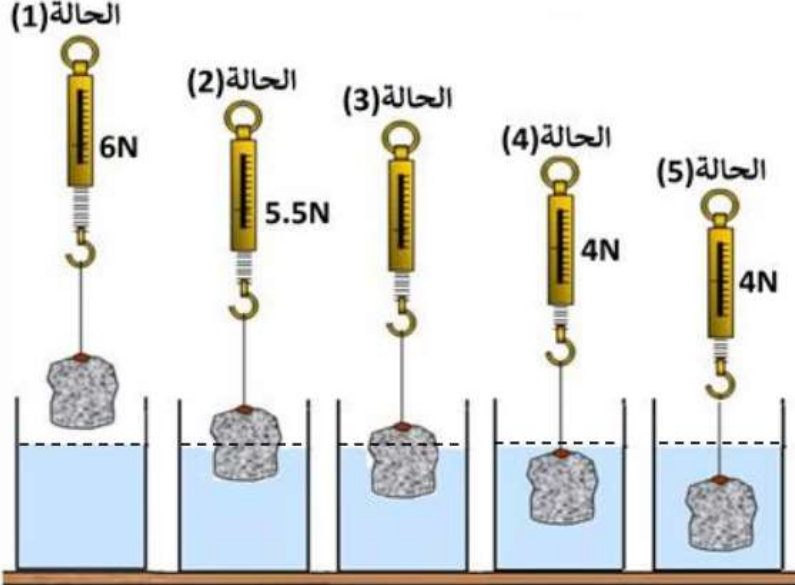
باستخدام سلم الرسم  $10\text{ N} \rightarrow 1\text{ cm}$

| حساب طولية الشعاع | الحالة 01: الجسم مغمور جزئيا                                                         | الحالة 02: الجسم مغمور كليا                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |  |  |

#### 4- قياس شدة دافعة أرخميدس:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>الطريقة 01: الثقل الظاهري</b></p> <p>يتم قياس ثقل الجسم خارج سائل ثم داخله ثم تطبيق العلاقة التالية :</p> $F_A = P - P_{ap}$ <p><math>F_A</math> : دافعة أرخميدس.</p> <p><math>P</math> : الثقل الحقيقي للجسم وهو غير مغمور في السائل (معلق في الهواء).</p> <p><math>P_{ap}</math> : الثقل الظاهري للجسم وهو مغمور في السائل.</p> <p><b>تدريب 02:</b></p> <p>نحقق التجربة الموضحة في الشكل:</p> <p>1- ماذا تمثل القيم : 2 N- 6N ؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2- أوجد شدة دافعة أرخميدس.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p><b>الطريقة 02: ثقل السائل المزاح</b></p> <p>عند غمر جسم في سائل فإنه يزيح حجما من السائل مساويا لحجم الجزء المغمور من الجسم</p> <p>قيمة ثقل السائل المزاح <math>P_\ell</math> تساوي شدة دافعة أرخميدس <math>F_A</math> أي أن :</p> $F_A = P_\ell = m_\ell \times g$ <p>حيث :</p> <p><math>m_\ell</math> : كتلة السائل المزاح و وحدتها Kg</p> <p><math>g</math> : الجاذبية الأرضية ووحدتها N/kg</p> <p><b>تدريب 03:</b></p> <p>من الوثيقة السابقة:</p> <p>1- ماذا تمثل القيمة g 400 ؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2- أوجد شدة دافعة أرخميدس:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5- العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس:

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>تدريب 04:</b></p> <p>نحقق التجارب التالي:</p>  | <p><b>أ/ حجم الجسم :</b></p> <p>كلما زاد حجم الجسم زادت شدة دافعة أرخميدس</p> <p>كلما نقص حجم الجسم نقصت شدة دافعة أرخميدس</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1/ أحسب شدة دافعة أرخميدس في الحالات التالية:

|    |  |
|----|--|
| 02 |  |
| 03 |  |
| 04 |  |
| 05 |  |

**انتبه:**

- عند ثبات الحجم، شدة دافعة أرخميدس لا تتعلق بالكتلة.
- شدة دافعة أرخميدس لا تتعلق بالموضع أو عمق الجسم المغمور

2/ ماذا تلاحظ؟

.....

.....

3/ ماذا تستنتج؟

.....

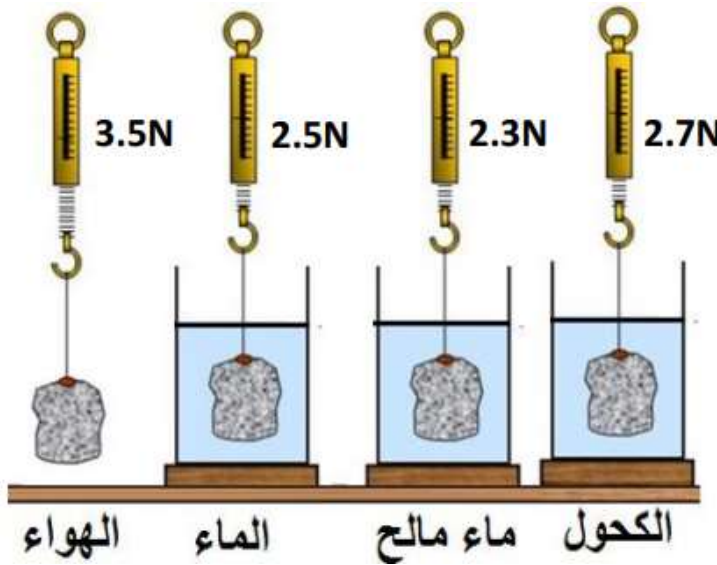
.....

العامل المؤثر هو: .....

**تدريب 05:**

**ب/ الكتلة الحجمية للسائل (كثافة السائل)**

نحقق التجارب التالي:



كلما زادت الكتلة الحجمية للسائل، زادت شدة دافعة أرخميدس التي يؤثر بها السائل على الجسم.

1/ أحسب شدة دافعة أرخميدس في الحالات التالية:

|          |  |
|----------|--|
| الماء    |  |
| ماء مالح |  |
| الكحول   |  |

2/ ماذا تلاحظ؟

.....

.....

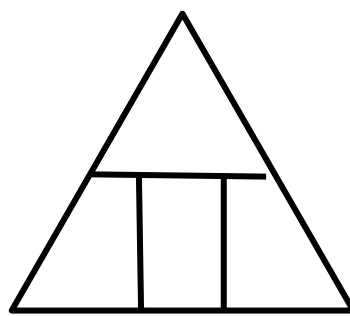
3/ ماذا تستنتج؟

.....

.....

العامل المؤثر هو: .....

## 6- العلاقة بين شدة دافعة أرخميدس و العوامل المؤثرة فيها:

| <div>الطريقة 02: ثقل السائل المزاح</div> <div>عند غمر جسم في سائل فإنه يزيح حجما من السائل مساويا لحجم الجزء المغمور من الجسم أي أن:</div> <div><math display="block">V_{\ell}= V_S</math><math display="block">F_A = \rho_{\ell} \times V_{\ell} \times g</math>أو<math display="block">F_A = \rho_{\ell} \times V_S \times g</math></div> <div>حيث :<br/><math>\rho</math> : الكتلة الحجمية للسائل ووحدتها <math>kg / m^3</math><br/><math>V_{\ell}</math> : حجم السائل المزاح وحدته <math>m^3</math><br/><math>V_S</math> : حجم الجزء المغمور من الجسم وحدته <math>m^3</math><br/><math>m_{\ell}</math> : كتلة السائل المزاح وحدتها Kg<br/><math>g</math> : الجاذبية الأرضية ووحدتها N/kg</div> | <div>تدريب 07:</div> <div>نريد تحديد قيمة شدة دافعة أرخميدس التي تؤثر بها مجموعة من السوائل على جسم صلب (S) حجمه <math>v = 2 \, dm^3</math> حيث:</div> <table><tr><th>السائل</th><th>الماء</th><th>الكحول</th><th>الزئبق</th><th>الزيت</th></tr><tr><td>الكتلة الحجمية (<math>kg/m^3</math>)</td><td>1000</td><td>790</td><td>13600</td><td>880</td></tr></table> <div>1/ نحول حجم الجسم الصلب من <math>m^3</math> إلى <math>m^3</math></div> <div>2/ حساب شدة دفعة أرخميدس:</div> <table><tr><th>السائل</th><td>حساب شدة دافعة أرخميدس القانون: .....</td></tr><tr><td>الماء</td><td></td></tr><tr><td>الكحول</td><td></td></tr><tr><td>الزئبق</td><td></td></tr><tr><td>الزيت</td><td></td></tr></table> | السائل | الماء  | الكحول | الزئبق | الزيت  | الكتلة الحجمية ( $kg/m^3$ ) | 1000 | 790 | 13600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 880     | السائل | حساب شدة دافعة أرخميدس القانون: ..... | الماء |    | الكحول               |     | الزئبق |    | الزيت |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------------------|-----|--------|----|-------|-------|---------------------------------------|----|--|----|--|----|--|----|--|
| السائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الكحول | الزئبق | الزيت  |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| الكتلة الحجمية ( $kg/m^3$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 790    | 13600  | 880    |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| السائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حساب شدة دافعة أرخميدس القانون: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| الكحول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| الزئبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| الزيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| <div>التحويلات:</div> <div>الكتلة الحجمية:</div> <div><math>g/cm^3</math>      <math>Kg/m^3</math></div> <div>الحجم</div> <table><tr><th><math>m^3</math></th><th><math>Dm^3</math></th><th><math>Cm^3</math></th></tr><tr><td></td><td></td><td><math>\ell</math></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | $m^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $Dm^3$ | $Cm^3$ |        |        | $\ell$ |                             |      |     | <div>تدريب 08:</div> <div>نريد تحديد قيمة شدة دافعة أرخميدس التي يؤثر بها الماء النقي على مجموعة من الأجسام الصلبة (S) مختلفة الأحجام حيث:</div> <table><tr><th>الأجسام</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td>حجم الجسم (<math>dm^3</math>)</td><td>3.2</td><td>5.7</td><td>11</td><td>23.5</td></tr></table> <div>1/ نحول حجم الجسم الصلب من <math>m^3</math> إلى <math>m^3</math></div> <div>2/ حساب شدة دفعة أرخميدس:</div> <table><tr><th>الجسم</th><td>حساب شدة دافعة أرخميدس القانون: .....</td></tr><tr><td>01</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td></tr></table> | الأجسام | 01     | 02                                    | 03    | 04 | حجم الجسم ( $dm^3$ ) | 3.2 | 5.7    | 11 | 23.5  | الجسم | حساب شدة دافعة أرخميدس القانون: ..... | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  |
| $m^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $Dm^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $Cm^3$ |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\ell$ |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| الأجسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02     | 03     | 04     |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| حجم الجسم ( $dm^3$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.7    | 11     | 23.5   |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| الجسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حساب شدة دافعة أرخميدس القانون: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                                       |       |    |                      |     |        |    |       |       |                                       |    |  |    |  |    |  |    |  |



